

Системы контроля версий

Инструментарий Современного Программиста

Иван Трепаков

NSU Sys.Pro

Индивидуальная разработка

- Регулярные бэкапы
- История изменений
- Определение правок, на которых что-то сломалось
- Эксперименты в отдельных ветках
- Переносимость окружения разработки

Командная разработка

- Несколько человек работают с одной кодовой базой
- Разрешение конфликтов
- Ревью изменений
- Выяснение кто, а главное *зачем*, внес какое-то изменение
- Формирование changelog'ов

Система контроля версий
Version control system, VCS

Основные концепции

Система контроля версий

Version control system, VCS

- Изменение / `changeset` / `patch`: добавление или удаление строк

```
a.sh
```

```
-echo "Hello World!"
```

```
+echo "Hello Sys.Pro!"
```

Основные концепции

Система контроля версий

Version control system, VCS

- Изменение / `changeset` / `patch`: добавление или удаление строк
- Коммит / версия / ревизия: набор изменений



a.sh
-echo "Hello World!"
+echo "Hello Sys.Pro!"

Основные концепции

Система контроля версий

Version control system, VCS

- **Изменение / changeset / patch:** добавление или удаление строк
- **Коммит / версия / ревизия:** набор изменений
- **История:** последовательность коммитов

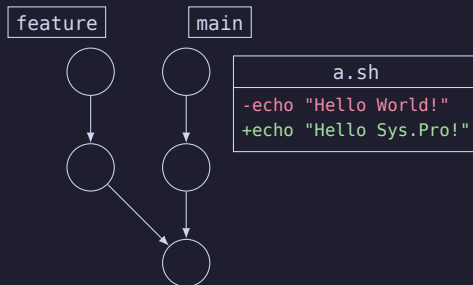


Основные концепции

Система контроля версий

Version control system, VCS

- **Изменение / changeset / patch:** добавление или удаление строк
- **Коммит / версия / ревизия:** набор изменений
- **История:** последовательность коммитов
- **Ветка / branch:** история относящаяся к конкретной задаче / фиче

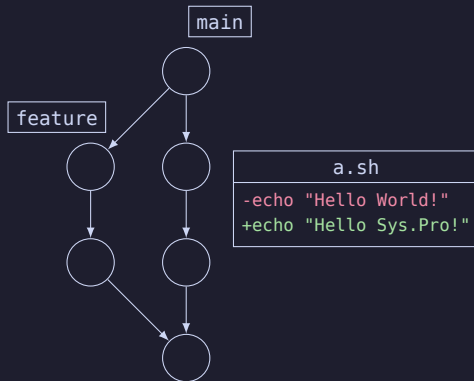


Основные концепции

Система контроля версий

Version control system, VCS

- **Изменение / changeset / patch:** добавление или удаление строк
- **Коммит / версия / ревизия:** набор изменений
- **История:** последовательность коммитов
- **Ветка / branch:** история относящаяся к конкретной задаче / фиче
- **Слияние:** объединение историй двух веток в одну
- **Конфликт:** изменения в одной и той же строке при слиянии

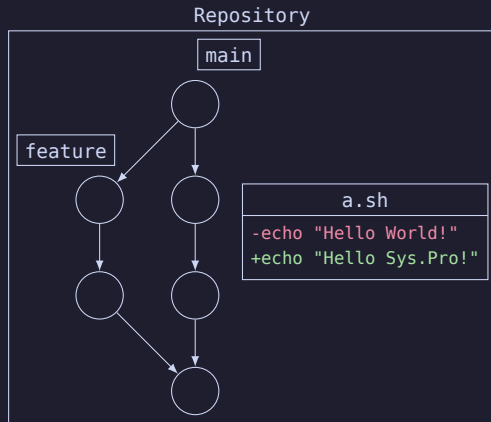


Основные концепции

Система контроля версий

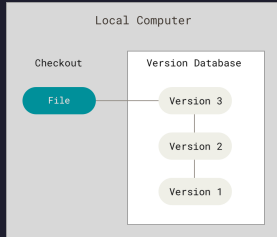
Version control system, VCS

- **Изменение / changeset / patch:** добавление или удаление строк
- **Коммит / версия / ревизия:** набор изменений
- **История:** последовательность коммитов
- **Ветка / branch:** история относящаяся к конкретной задаче / фиче
- **Слияние:** объединение историй двух веток в одну
- **Конфликт:** изменения в одной и той же строке при слиянии
- **Репозиторий:** база данных всех изменений

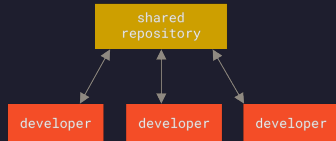


Системы контроля версий

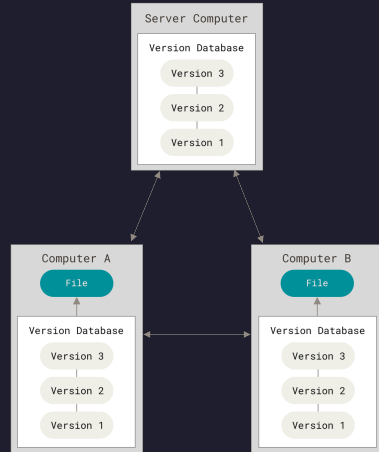
Локальные



Централизованные



Распределенные



Git internals

Хранение данных

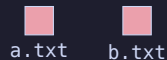
- Хранится не разница (**diff**) файлов, а полный снимок (**snapshot**) файловой структуры в виде *дерева*

```
.
├── bar
│   └── ...
└── foo
    ├── a.txt
    └── b.txt
```

Git internals

Хранение данных

- Хранится не разница (**diff**) файлов, а полный снимок (**snapshot**) файловой структуры в виде *дерева*
- **Blob**: содержимое одного файла



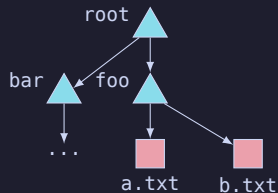
a.txt b.txt

```
.
├── bar
│   └── ...
└── foo
    ├── a.txt
    └── b.txt
```

Git internals

Хранение данных

- Хранится не разница (**diff**) файлов, а полный снимок (**snapshot**) файловой структуры в виде *дерева*
- **Blob**: содержимое одного файла
- **Tree**: директория указывающая на blob'ы, находящихся в ней файлов и на tree поддиректорий

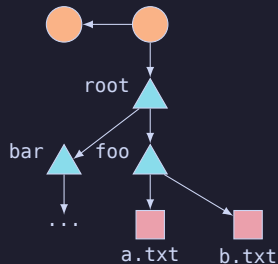


```
.
├── bar
│   └── ...
└── foo
    ├── a.txt
    └── b.txt
```

Git internals

Хранение данных

- Хранится не разница (**diff**) файлов, а полный снимок (**snapshot**) файловой структуры в виде *дерева*
- **Blob**: содержимое одного файла
- **Tree**: директория указывающая на blob'ы, находящихся в ней файлов и на tree поддиректорий
- **Коммит**: конкретный снимок, указывающий на соответствующий root tree и на предыдущий коммит в истории

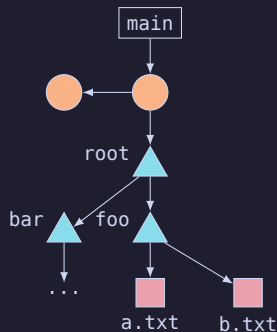


```
.  
├── bar  
│   └── ...  
└── foo  
    ├── a.txt  
    └── b.txt
```

Git internals

Хранение данных

- Хранится не разница (**diff**) файлов, а полный снимок (**snapshot**) файловой структуры в виде *дерева*
- **Blob**: содержимое одного файла
- **Tree**: директория указывающая на blob'ы, находящихся в ней файлов и на tree поддиректорий
- **Коммит**: конкретный снимок, указывающий на соответствующий root tree и на предыдущий коммит в истории
- **Ветка**: указатель на конкретный коммит

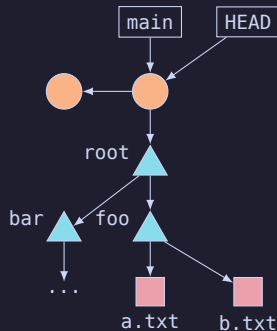


```
.  
├── bar  
│   └── ...  
└── foo  
    ├── a.txt  
    └── b.txt
```

Git internals

Хранение данных

- Хранится не разница (**diff**) файлов, а полный снимок (**snapshot**) файловой структуры в виде *дерева*
- **Blob**: содержимое одного файла
- **Tree**: директория указывающая на blob'ы, находящихся в ней файлов и на tree поддиректорий
- **Коммит**: конкретный снимок, указывающий на соответствующий root tree и на предыдущий коммит в истории
- **Ветка**: указатель на конкретный коммит
- **HEAD**: указатель на *текущий* коммит

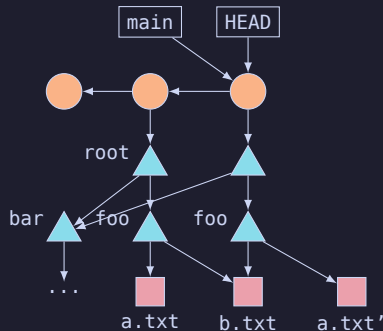


```
.  
├── bar  
│   └── ...  
└── foo  
    ├── a.txt  
    └── b.txt
```


Git internals

Хранение данных

- Хранится не разница (**diff**) файлов, а полный снимок (**snapshot**) файловой структуры в виде *дерева*
- **Blob**: содержимое одного файла
- **Tree**: директория указывающая на blob'ы, находящихся в ней файлов и на tree поддиректорий
- **Коммит**: конкретный снимок, указывающий на соответствующий root tree и на предыдущий коммит в истории
- **Ветка**: указатель на конкретный коммит
- **HEAD**: указатель на *текущий* коммит



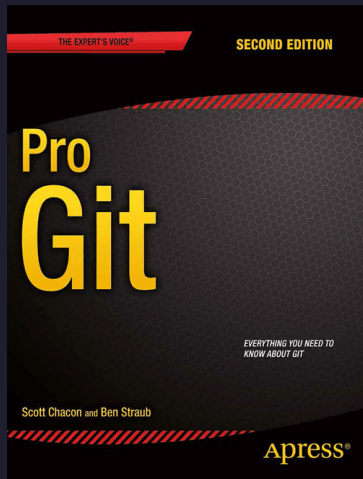
```
.  
├── bar  
│   └── ...  
└── foo  
    ├── a.txt  
    └── b.txt
```

Pro Git

Основополагающая книга по работе с Git и его внутреннему устройству



<https://git-scm.com/book/en/v2>



Pro Git Глава 3. Git Branching



<https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Branched-in-a-Nutshell>

Команды Git

- `git init / git clone`
- `git status`
- `git log`
- `git add`
- `git restore`
- `git commit`
- `git push`
- `git switch / git checkout`
- `git merge`
- `git cherry-pick`
- `git rebase --interactive`
- `git remote ...`

Git config

- ~/.gitconfig

```
[user]
```

```
email = <email>
```

```
name = <first-name> <last-name>
```

```
[diff]
```

```
tool = vimdiff
```

```
[merge]
```

```
conflictstyle = zdiff3
```

```
tool = vimdiff
```

```
[mergetool]
```

```
keepBackup = false
```

```
[alias]
```

```
st = status
```

```
graph = log --graph --oneline --decorate --all
```

```
...
```

- git config set --global <option> <value>

Git tools

TUI

- `git log --graph --oneline --decorate`
- `vimdiff`
- `delta`
- `lazygit`

GUI

- `gitk + git gui`
- Sublime Merge
- GitKraken

Git clients



<https://git-scm.com/downloads/guis>

Q&A